Africa TechUp Tour

# Data Scientist / IA

Spécialisation 2025

## Objectifs

Faire de vous des profils Data Scientist Junior, prêt à démarrer une carrière en data science, IA.

## Projet fil conducteur

Un projet fil conducteur sera disponible ici sous quelques semaines, le temps de vous laisser avancer. Ce projet vous permet de pouvoir appliquer les apprentissages, et constituera une preuve de votre succès à la formation

## Consignes

- Travailler 2 à 3h par jour
- S'il y a des cours que vous avez déjà fait dans le passé, nous vous conseillons de les re-parcourir
- Vous ne pourrez pas accéder au Bootcamp sans finir achevé les cours de spécialisation
- Vous devriez fournir la preuve d'avoir réussi tous ces cours (100% sur votre dashboard pour chacun de ces cours) et le projet fil conducteur
- Avancer à bon rythme dans ce tronc commun, vous permettra de bien profiter des classes virtuelles chaque samedi

Africa TechUp Tour

| **Data Scientist** | |
|---|---|
| **Must do** (Obligatoire) | |
| Découvrez les librairies python pour la data science | https://openclassrooms.com/fr/courses/4452741-decouvrez-les-librairies-python-pour-la-data-science |
| Décrivez et nettoyez votre jeu de données | https://openclassrooms.com/fr/courses/4525266-decrivez-et-nettoyez-votre-jeu-de-donnees |
| Entraînez un modèle prédictif linéaire | https://openclassrooms.com/fr/courses/4444646-entrainez-un-modele-predictif-lineaire |
| Smart Analytics, Machine Learning, and AI on GCP en Français | https://www.skills.google/course_sessions/31327930/video/521721 |
| Introduction to AI and Machine Learning on GC - Français | https://www.skills.google/course_templates/593/video/598120 |
| Réalisez une analyse exploratoire de données | https://openclassrooms.com/fr/courses/4525281-realisez-une-analyse-exploratoire-de-donnees |
| Analysez vos données textuelles | https://openclassrooms.com/fr/courses/4470541-analysez-vos-donnees-textuelles |
| Initiez vous au deep learning | https://openclassrooms.com/fr/courses/5801891-initiez-vous-au-deep-learning |
| Introduction to Generative AI for Data Analysis | https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/fundamentals-generative-ai |
| Challenge Kaggle | Pour valider définitivement ce parcours Data Scientist, vous devez réaliser et valider un bon score sur un challenge Kaggle.com ou zindi.africa de votre choix . Sur Kaggle.com vous pouvez vous entrainer avec des challenges d'apprentissage (Learn) avant de choisir une compétition pour concourir. |
| **Nice to do (**Facultatif**)** | |
| Analysez et modélisez des séries temporelles | https://openclassrooms.com/fr/courses/4525371-analysez-et-modelisez-des-series-temporelles |
| Avancé Advanced Data Analysis with Generative AI | https://www.coursera.org/specializations/generative-ai-for-data-analysts |
| Avancé Harnessing LLMs: Strategy, Fine-Tuning & Evaluation Specialization | https://www.coursera.org/specializations/harnessing-llms-strategy-fine-tuning-and-evaluation#courses |
| Initiez-vous à la statistique inférentielle | https://openclassrooms.com/fr/courses/4525306-initiez-vous-a-la-statistique-inferentielle |
| Modéliser vos données avec les méthodes ensemblistes | https://openclassrooms.com/fr/courses/4470521-modelisez-vos-donnees-avec-les-methodes-ensemblistes |
| Classez et segmentez des données visuelles | https://openclassrooms.com/fr/courses/4470531-classez-et-segmentez-des-donnees-visuelles |
| Introduction to Image Generation - Français | https://www.coursera.org/learn/introduction-to-image-generation---franais |
| Concepts Generative AI Advance Fine-Tuning for LLMs | https://www.coursera.org/learn/generative-ai-advanced-fine-tuning-for-llms |
| Projet Data Analytics Course with Generative AI | https://www.coursera.org/learn/data-analytics-course-with-generative-ai |

# Projet Data Scientist: Prédiction dans le cadre d’une Smart City

**Objectif** : Utiliser les données préparées pour entraîner un modèle de machine learning capable de prédire un phénomène urbain.

**Étapes clés** :

- **Feature engineering** : Création de variables dérivées : moyennes glissantes, signaux météo, trafic horaire, etc.
- **Problématique à choisir selon les données** : Par exemple, prédire le niveau de pollution du lendemain, estimer le trafic routier selon l’heure et la météo, classifier le risque d’incident par quartier; Choisir une problématique

**Entraînement et évaluation du modèle**

**Restitution des résultats** : Visualisation des prédictions et explication des variables importantes avec streamlit ou plotly dash

**Livrables** : Jupyter Notebook avec code et visualisations

**Modele d’IA** : Rapport synthétique du modèle (objectif, méthode, résultats, limites)